Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · COTAS PARA EL ÁREA

Si f es positiva y **decreciente** en $[a, b]$ y A es el área bajo su gráfico, ¿qué se cumple para todo n?

A) $R_n \leq A \leq L_n$

B) $L_n \leq A \leq R_n$

C) $L_n = R_n = A$

D) $A \leq R_n \leq L_n$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Izquierdos**
   En cada subintervalo, f es máxima en el extremo izquierdo: L_n sobreestima.

2. **Derechos**
   f es mínima en el extremo derecho: R_n subestima.

3. **Conclusión**
   $R_n \leq A \leq L_n$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa es la relación para una función creciente.

C) Solo ocurre si f es constante.

D) Con f decreciente, cada rectángulo derecho queda bajo la curva.

Idea clave. Para funciones monótonas, L_n y R_n encierran el área exacta.